

Дефиниция

Нека $M \neq \emptyset$, в което има дефинирани две бинарни операции, които условно наричаме събиране и умножение. $(M, +, \cdot)$ е пръстен ако:

1). M -абелева група

$$1.1). (a+b)+c = a+(b+c), \forall a, b, c \in M$$

$$1.2). \exists 0 \in M: a+0 = 0+a, \forall a \in M$$

$$1.3). \forall a \in M \exists b \in M: a+b = b+a = 0$$

$$1.4). a+b = b+a, \forall a, b \in M$$

$$2). (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

3). дистрибутивни закони

$$3.1). (a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$3.2). a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Дефиниция

Ако M е пръстен и $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in M$, то M се нарича комутативен пръстен

Дефиниция

Ако M е пръстен и има елемент $e: e \cdot a = a \cdot e = a, \forall a \in M$, тогава M се нарича пръстен с единица

Дефиниция

Нека M е пръстен с единица e , то елементът $a \in M$ е обратим, ако $\exists b \in M:$

$$a \cdot b = b \cdot a = e$$

Дефиниция

Комутативен пръстен с единица ($e \neq 0$), в който всеки ненулев е обратим се нарича поле

Пример

$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$ са полета, защото са комутативни пръстени с единица в които всеки ненулев елемент е обратим

Пример

$\mathbb{Z}$ е пръстен, но не е поле, защото например $3^{-1} = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$

Пръстенът $\mathbb{Z}_n$

Нека $n \in \mathbb{N}$ и $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, където $\bar{k} = \{k + ns \mid s \in \mathbb{Z}\}$.

Знаем, че $(\mathbb{Z}_n, +)$ е абелева група. Дефинираме умножението по следния начин:

$$\bar{a} + \bar{c} = \overline{a+c}, \quad \bar{a} \cdot \bar{c} = \overline{a \cdot c}$$

За класовете остатъци е изпълнено

$$a_1 \in \bar{a} \Leftrightarrow a_1 = a + ns_1, \Leftrightarrow \bar{a}_1 = \bar{a},$$

$$c_1 \in \bar{c} \Leftrightarrow c_1 = c + ns_2, \Leftrightarrow \bar{c}_1 = \bar{c},$$

откъдето следва

$$a_1 + c_1 = a + c + n(s_1 + s_2) \in \overline{a+c} \Rightarrow \overline{a_1 + c_1} = \overline{a+c}$$

$$a_1 \cdot c_1 = a \cdot c + n(c \cdot s_1 + a \cdot s_2 + ns_1s_2) \in \overline{a \cdot c} \Rightarrow \overline{a_1 \cdot c_1} = \overline{a \cdot c}$$

По този начин виждаме, че събирането и умножението в $\mathbb{Z}_n$ са коректно дефинирани

$\mathbb{Z}_n$ е краен, комутативен пръстен с единица $\bar{1}$

Пример $\mathbb{Z}_3$

+	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$

·	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$

Пример $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ - некомутативен пръстен с единица E

Свойство

Ако $(M, +, \cdot)$ - пръстен, тогава са изпълнени основните свойства на $(M, +)$:

- нулевият елемент е единствен
- за всеки елемент от групата има единствен противоположен
- уравнението $a + x = b$ има единствено решение $x = b + (-a)$
- ако $a \in M$ и $n \in \mathbb{N}$ се дефинира $na = \underbrace{a + a + \dots + a}_n$ и са изпълнени:
 - i) $(n+k)a = na + ka$
 - ii) $n(ka) = (nk)a$
 - iii) $n(a+b) = na + nb$

Свойство

а). За $a \in M$ - произволен е изпълнено $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$

б). $-(ab) = (-a)b = a(-b)$, $\forall a, b \in M$

в). $a(b-c) = ab - ac$, $(a-b)c = ac - bc$, $\forall a, b, c \in M$

Доказателство

$$a). \quad 0a = (0+0)a = 0a + 0a \Rightarrow 0a + (-0a) = 0a + 0a + (-0a) \Rightarrow 0 = 0a$$

$$a0 = a(0+0) = a0 + a0 \Rightarrow a0 + (-a0) = a0 + a0 + (-a0) \Rightarrow 0 = a0$$

$$б). \quad ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0 \Rightarrow -(ab) = (-a)b$$

$$ab + a(-b) = a(b + (-b)) = a0 = 0 \Rightarrow -(ab) = a(-b)$$

$$в). \quad x = b - c \Rightarrow x \text{ е решение на } x + c = b \Rightarrow a(x+c) = ax + ac = ab \Rightarrow ax = ab - ac \Rightarrow a(b-c) = ab - ac$$

Свойство (обобщена асоциативност)

Нека $a_1, a_2, \dots, a_n$ са произволни елементи от пръстена. По какъвто и начин да разположим скобите, без да применяме рекурсия на множителите, винаги се получава единков резултат

Доказателство

Нека $a_1, \dots, a_n \in M$ - произволни и нека $h(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = (\dots ((a_1 \cdot a_2) \cdot a_3) \dots a_{n-1}) \cdot a_n \Rightarrow$

$$h(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n) = h(a_1, \dots, a_{n-1}) \cdot a_n$$

$$n=3 \quad a_1(a_2 \cdot a_3) = (a_1 \cdot a_2) \cdot a_3$$

Допускаме, че твърдението е изпълнено за всички $k \in \mathbb{N}$: $3 \leq k \leq n$

Разглеждаме $f(a_1, \dots, a_{n+1})$, в което скобите са разположени по произволен начин.

Нека скобите, съответстващи на последното произведение да бъдат между a_s и a_{s+1}

$$\begin{aligned} f(a_1, \dots, a_{n+1}) &= (a_1, \dots, a_s) \cdot r(a_{s+1}, \dots, a_{n+1}) \stackrel{u\pi}{\Rightarrow} h(a_1, \dots, a_s) \cdot r(a_{s+1}, \dots, a_{n+1}) \stackrel{u\pi}{\Rightarrow} h(a_1, \dots, a_s) \cdot h(a_{s+1}, \dots, a_{n+1}) = \\ &= h(a_1, \dots, a_s) \cdot (h(a_{s+1}, \dots, a_n) \cdot a_{n+1}) = (h(a_1, \dots, a_s) \cdot h(a_{s+1}, \dots, a_n)) \cdot a_{n+1} = h(a_1, \dots, a_n) \cdot a_{n+1} = h(a_1, \dots, a_{n+1}) \end{aligned}$$

Свойство

Нека $n \in \mathbb{N}$ и $a^n = \underbrace{a \dots a}_n$, тогава се изпълнени свойствата:

$$a^{n+k} = a^n \cdot a^k$$

$$(a^n)^k = a^{n \cdot k}$$

Доказателство

$$a^n \cdot a^k = \underbrace{a \cdot a \dots a}_n \cdot \underbrace{a \cdot a \dots a}_k = \underbrace{a \cdot a \dots a}_{n+k} = a^{n+k}$$

$$(a^n)^k = \underbrace{(a \cdot a \dots a)_n \cdot (a \cdot a \dots a)_n \dots (a \cdot a \dots a)_n}_k = \underbrace{a \cdot a \dots a}_{k \cdot n} = a^{n \cdot k}$$

Свойство

Ако в M има единичен елемент e , тогава:

- единичният елемент е единствен
- $(-e)a = a(-e) = -a$, за произволно $a \in M$

Доказателство

- Ако допуснем, че e_1 и e_2 са единици $\Rightarrow e_1 = e_1 \cdot e_2 = e_2$
- $0 = 0a = (e + (-e))a = e \cdot a + (-e) \cdot a = a + (-e) \cdot a \Rightarrow (-e) \cdot a = -a$
- $0 = a0 = a(e + (-e)) = a \cdot e + a(-e) = a + a \cdot (-e) \Rightarrow a \cdot (-e) = -a$

Свойство

Нека M е пръстен с единица. Тогава:

- Ако $a \in M$ е обратим, то $a^{-1} \in M$ (обратният на a) е единствен
- Ако $a \in M$ е обратим, то $a^{-1} \in M$ също е обратим и $(a^{-1})^{-1} = a$
- Ако a, b са обратими, тогава $a \cdot b$ също е обратим и $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$

Доказателство

- Нека $a \in M$ е обратим и ако допуснем, че b_1, b_2 са обратни на a ползваме:
$$\left. \begin{aligned} a b_1 &= b_1 a = e \\ a b_2 &= b_2 a = e \end{aligned} \right\} \Rightarrow b_1 = b_1 (a b_2) = (b_1 a) b_2 = e b_2 = b_2$$
- Ако $a \in M$ е обратим, то $\exists a^{-1} \in M$: $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e \Rightarrow a^{-1}$ е обратим и $(a^{-1})^{-1} = a$
- Ако $a, b \in M$ са обратими за $(a \cdot b)^{-1} \stackrel{?}{=} b^{-1} a^{-1}$

$$\left. \begin{aligned} (a \cdot b)(b^{-1} a^{-1}) &= a \cdot (b b^{-1}) a^{-1} = a \cdot e \cdot a^{-1} = a \cdot a^{-1} = e \\ (b^{-1} a^{-1})(a \cdot b) &= b^{-1} (a^{-1} a) \cdot b = b^{-1} \cdot e \cdot b = b^{-1} \cdot b = e \end{aligned} \right\} \Rightarrow (a \cdot b)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$$

Твърдение

Ако M е пръстен с единица, тогава $M^* = \{a \in M \mid \exists a^{-1} \in M\}$ образува група относно операцията умножение. Тази група се нарича мултипликативна група на M .

Доказателство

Ако $a, b \in M$ са обратими $\Rightarrow a, b \in M^*$ и $a \cdot b \in M$ - обратим $\Rightarrow a \cdot b \in M^* \Rightarrow \cdot$ - бинарна операция в M^* . Операцията е асоциативна, защото M - пръстен. Единичният елемент е обратим $e = e^{-1} \Rightarrow e \in M^*$ и ако $a \in M$ - обратим $\Rightarrow a^{-1} \in M$ също е обратим $\Rightarrow a \in M^* \Rightarrow a^{-1} \in M^* \Rightarrow (M^*, \cdot)$ е група

Пример

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ - пръстен и $\mathbb{Z}^* = \{1, -1\}$

Дефиниция

Ненулевите елементи от пръстен M се наричат делители на нулата ако е изпълнено, че $ab=0$, за $a \neq 0, b \neq 0$

Пример

Нека $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ и $A, B \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ $A \cdot B = \begin{pmatrix} 2-2 & -4+4 \\ 6-6 & -12+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Свойство

Нека M е пръстен с единица. Не е възможно един елемент да е едновременно обратим и делител на нулата.

Доказателство

Допускаме обратното, т.е. че $a \neq 0$ е едновременно делител на нулата и обратим.

Тогава $\exists a^{-1}: a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$ и $\exists b \neq 0: ab=0$. Така получаваме:

$ab=0 \Rightarrow a^{-1} \cdot a \cdot b = 0 \Rightarrow e \cdot b = 0 \Rightarrow b=0 \nexists \Rightarrow$ допускането ни е грешно $\Rightarrow$ невъзможно е един елемент да е едновременно делител на нулата и обратим

Дефиниция

Подмножеството $K \subset M$ се нарича подпръстен на M , ако K е пръстен относно операциите, които наследява от M . Записва се $K \subset M$

Дефиниция

Подмножеството $L \subset F$ се нарича подполе на F , ако L има поне два елемента и L е поле относно операциите, които наследява от F . Записва се $L \subset F$

Пример

Стойността на сумата и произведението на две цели числа не зависи от това дали ги разглеждаме като цели, рационални, реални или като комплексни. Така получаваме следните подпръстени $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Пример

Аналогично на горния пример получаваме следните подполета $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Твърдение

Нека M -пръстен и $\emptyset \neq K \subseteq M$. Тогава:

$$K \text{ е поупръстен на } M \Leftrightarrow \begin{cases} a-b \in K, \forall a, b \in K \\ a \cdot b \in K, \forall a, b \in K \end{cases}$$

Доказателство

$\Rightarrow$ Нека $K \subseteq M \Rightarrow$ произведението наследено от M е бинарно $\Rightarrow a \cdot b \in K, \forall a, b \in K$

K -пръстен $\Rightarrow$ има нулев елемент и нека това е $\tilde{0} \in K \Rightarrow \tilde{0} + a = a + \tilde{0} = a, \forall a \in K$

Ще покажем, че $\tilde{0}$ е тогавашният нулевият на M

$$\tilde{0} + a = a, \forall a \in K \subseteq M \quad 1 + (-a) \in M$$

$$\tilde{0} + a + (-a) = a + (-a)$$

$$\tilde{0} = 0 \in K$$

За всеки $b \in K \subseteq M$ съществува противоположният в K и нека го означим с $\tilde{-b} \in K$

$$\tilde{-b} + b = 0 \quad 1 + (-b) \in M$$

$$\tilde{-b} + b + (-b) = -b$$

$$\tilde{-b} = -b \in K$$

Получи се, че ако $b \in K$, то $-b \in K \Rightarrow a-b = a+(-b) \in K, \forall a, b \in K$

$\Leftarrow$ Ако за $K \subseteq M$ имаме $a \cdot b \in K, \forall a, b \in K$ и $a-b \in K, \forall a, b \in K$, тогава:

От $a \cdot b \in K, \forall a, b \in K \Rightarrow$ бинарност в K

Ако $a \in K \Rightarrow a-a=0 \in K \Rightarrow 0-a=-a \in K$

Ако $a, b \in K \Rightarrow a, -b \in K \Rightarrow a-(-b) \in K \Rightarrow a+b \in K \Rightarrow$ сумата е бинарна в K

Асоциативните и дистрибутивните закони валидни за всички елементи в M и в частност за елементите на K

Получихме, че е изпълнено определението за пръстен $\Rightarrow K \subseteq M$

Твърдение

Нека F е поле, $L \subseteq F$ и $|L| \geq 2$. Тогава:

$$L \text{ е поуполе на } F \Leftrightarrow \begin{cases} a-b \in L, \forall a, b \in L \\ ab \in L, \forall a, b \in L \\ c^{-1} \in L, \forall c \in L \text{ и } c \neq 0 \end{cases}$$

Доказателство

$\Rightarrow$ Нека L е подполе на $F \Rightarrow L$ е подпръстен на $F \Rightarrow$ първите две условия са изпълнени. Ако $e_1 \in L$ е единичен на $L \Rightarrow e_1 a = a e_1 = a, \forall a \in L$. Нека $a \in L$ - ненулев $\Rightarrow a$ е обратим като елемент на F и $\exists a^{-1} \in F$:

$$e_1 a = a, \forall a \in L \subset F \text{ / } a^{-1} \in F$$

$$e_1 a a^{-1} = a a^{-1}$$

$$e_1 = e \in L$$

Ако $a \in L$ - произволен и $a \neq 0$, нека да вземем обратния на $a \in L \subset \tilde{a}^{-1}$ и обратния на $a \in F \subset a^{-1}$. Тогава:

$$\left. \begin{array}{l} e = a \cdot a^{-1} \\ e = a \cdot \tilde{a}^{-1} \end{array} \right\} \Rightarrow \tilde{a}^{-1} = \tilde{a}^{-1} \cdot (a \cdot a^{-1}) = (\tilde{a}^{-1} \cdot a) \cdot a^{-1} = e \cdot a^{-1} = a^{-1} \in L$$

$\Leftarrow$ От $a+b \in L, \forall a, b \in L$ и $a \cdot b \in L, \forall a, b \in L \Rightarrow L$ е подпръстен на полето $F \Rightarrow L$ е комутативен пръстен. От $|L| \geq 2 \Rightarrow$ в L има ненулев елемент $a \in L \Rightarrow a^{-1} \in L$.
От $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e \in L \Rightarrow L$ е комутативен пръстен с единица в който всеки ненулев е обратим, т.е. L -поле

Пример

Нека $L = \{\bar{0}, \bar{3}\} \subset \mathbb{Z}_6$. Ясно е, че:

$$\bar{3} + \bar{3} = \bar{0} \in L, \quad -\bar{3} = \bar{3} \in L, \quad \bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{3} \in L$$

Полузикме, че L е подпръстен на $\mathbb{Z}_6$

L не съдържа единичния елемент на $\mathbb{Z}_6$, но $\bar{3} \in L$ е единичния за $L \Rightarrow$

L и $\mathbb{Z}_6$ имат различни единични елементи

От $\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{3} \Rightarrow \bar{3} \in L$ - обратим в L , но не и в $\mathbb{Z}_6 \Rightarrow L$ е поле, но $\mathbb{Z}_6$ не е

Теорема

Нека $n \in \mathbb{N}$ и $n > 1$ и $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ и $\bar{a} \neq \bar{0}$. Тогава:

а). $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е делител на нулата в $\mathbb{Z}_n \Leftrightarrow (a, n) > 1$

б). $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е обратим в $\mathbb{Z}_n \Leftrightarrow (a, n) = 1$

Доказателство

Нека $a \in \mathbb{N}$: $n \nmid a$, т.е. $1 \leq (a, n) < n$. Тогава:

Ако $d = (a, n) = 1$: От теоремата на Безу $\Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} : au + nv = 1 \Rightarrow au \equiv 1 \pmod{n}$

$\Rightarrow \bar{a} \cdot \bar{u} = \bar{1} \Rightarrow \bar{a}$ - обратим и $\bar{a}^{-1} = \bar{u}$

Ако $d = (a, n) > 1$: Нека $a_1 = \frac{a}{d}$ и $n_1 = \frac{n}{d}$. Тогава:

$a \cdot n_1 = (a_1 d) n_1 = a_1 n \Rightarrow n / a \cdot n_1 \Rightarrow \bar{a} \cdot \bar{n}_1 = \bar{0}$ и $\bar{n}_1 \neq \bar{0} \Rightarrow \bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е делител на нулата

Следствие

Пръстенът $\mathbb{Z}_n$ е поле $\Leftrightarrow n$ - просто число

Доказателство

n - просто число $\Leftrightarrow (a, n) = 1, \forall a \in \mathbb{Z}, 1 \leq a < n \Leftrightarrow \bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е обратим, $\forall a \in \mathbb{Z}, 1 \leq a < n \Leftrightarrow$

всички ненулеви елементи в $\mathbb{Z}_n$ са обратими $\Leftrightarrow \mathbb{Z}_n$ е поле

Следствие

• $\mathbb{Z}_n^* = \{ \bar{a} \mid (a, n) = 1 \}$

• $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$

Теорема на Ойлер - Ферма

Ако $a, n \in \mathbb{Z}$ и $(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

Доказателство

От $(a, n) = 1 \Rightarrow \bar{a}$ - обратим в $\mathbb{Z}_n \Rightarrow \bar{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ и $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$.

От теорема на Лагранж $\Rightarrow \text{ord}(\bar{a}) \mid \varphi(n) \Rightarrow \bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1} \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

Следствие

Ако p -просто, тогава за $a \in \mathbb{Z}$ е изпълнено $a^p \equiv a \pmod{p}$

Доказателство

От p -просто и $a \in \mathbb{Z} \Rightarrow (p, a) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow a^p \equiv a \pmod{p}$

Теорема на Уилсън

Ако p -просто $\Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

Доказателство

p -просто $\Rightarrow \mathbb{Z}_p$ е поле. Ще пресметнем произведението на всички $\bar{a} \neq \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_p$

Нека $\bar{x} \in \mathbb{Z}_p$, тогава $\bar{x} = \bar{x}^{-1} \Leftrightarrow \bar{x}^2 = \bar{1} \Leftrightarrow (\bar{x} - \bar{1})(\bar{x} + \bar{1}) = \bar{0} \Rightarrow \bar{x} = \bar{1}$ или $\bar{x} = -\bar{1} = \overline{p-1}$

Получихме, че $p > 2$ $\{\bar{2}, \dots, \overline{p-2}\}$ може да се разбие на непересичащи се двойки от вида $\{\bar{y}, \bar{y}^{-1}\} \Rightarrow \bar{2} \dots \overline{p-2} = \bar{1} \Leftrightarrow \bar{1} \cdot \bar{2} \dots \overline{p-2} \cdot \overline{p-1} = (\overline{p-1})! = \overline{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$